

Lembar Kerja Mahasiswa (Worksheet)

Proyek Sistem Operasi – Minggu 7

Hands-on: Modifikasi Kernel xv6 (System Call)

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Instruksi Praktikum Proyek 2

Pada praktikum ini, Anda akan memodifikasi kernel xv6 untuk menambahkan System Call `trace`. Lakukan kompilasi ulang dengan `make qemu` dan pastikan tidak ada error kompilasi. Jawab soal C1–C6 berikut. Waktu pengerjaan: 75–90 menit.

Soal-Soal & Aktivitas Praktikum

1. [C1 – Mengingat] Sebutkan berkas skrip Perl yang bertanggung jawab menghasilkan *stub assembly* untuk setiap panggilan antarmuka *system call* dari ruang pengguna ke kernel xv6.
2. [C2 – Memahami] Jelaskan mengapa penambahan sebuah fungsi *system call* baru menuntut pendaftaran nomor unik di file `kernel/syscall.h` dan pemetaan fungsi di tabel array penunjuk `syscalls[]` di `kernel/syscall.c`.
3. [C3 – Menerapkan] Tuliskan baris kode pada fungsi `fork()` di file `kernel/proc.c` yang menjamin bahwa nilai `trace_mask` milik proses induk diwariskan secara sempurna ke proses anak yang baru dibentuk.
4. [C4 – Menganalisis] Ketika program uji `user/trace.c` dieksekusi dengan perintah `trace 32 grep hello README`, analisislah mengapa nilai argumen mask bernilai 32 (2^5) dapat digunakan untuk memfilter hanya panggilan sistem `read()` (yang memiliki nomor ID `syscall = 5`).

-
5. **[C5 – Mengevaluasi]** Jika seorang mahasiswa lupa menambahkan deklarasi fungsi `int trace(int);` pada file `user/user.h`, tetapi telah berhasil memodifikasi seluruh berkas di direktori `kernel/`, evaluasi jenis pesan kesalahan (**error message**) apa yang akan muncul saat menjalankan `make qemu`.

 6. **[C6 – Mencipta]** Rancanglah implementasi fungsi kernel `uint64 sys_getprocinfo(void)` yang mengambil satu argumen PID dari pengguna dan mencetak: Nama proses, Status proses (RUNNING/SLEEPING), serta ukuran alokasi memori proses dalam byte.

– Selamat Mengerjakan Proyek 2 –